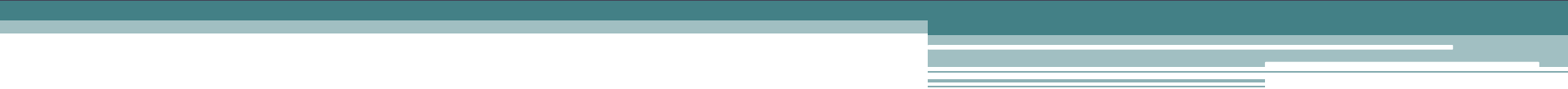


Automatizarea cladirilor



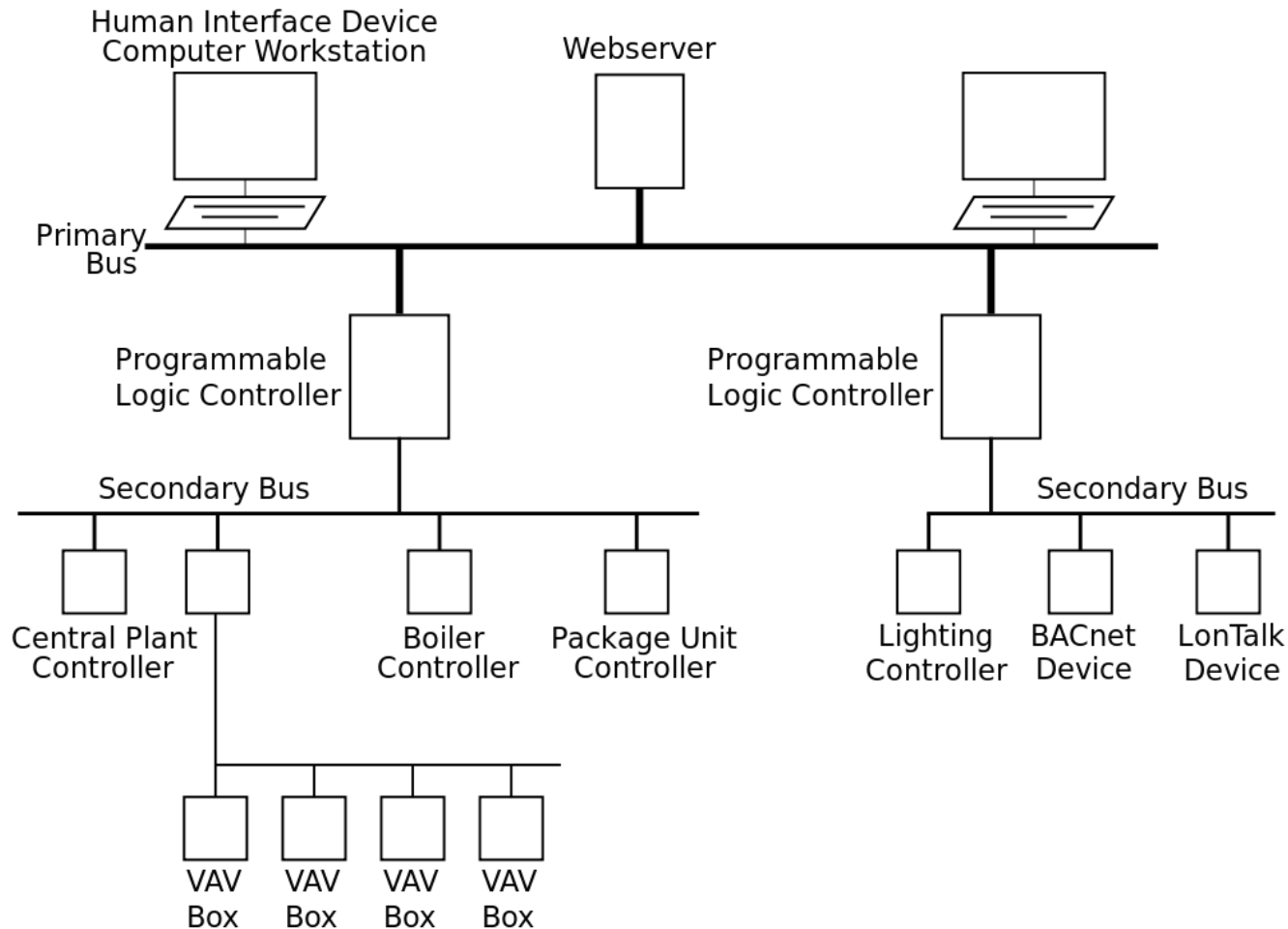
Introducere

Domotica:

- tehnologia care face o locuinta sa devina “inteligenta”;
- instrumentul care permite gestionarea instalatiilor si aparaturilor in scopul cresterii nivelului de placere si confort in interiorul spatiului de locuit.

Introducere

Domotica:



Introducere

Domotica - sarcini:

- **Controlează draperiile, ferestrele dintr-o locație.**
- **Deschide sau blochează și deblochează poarta și intrarea în garaj.**
- **Controlează clima din interiorul caselor; lumina; să închidă poarta după plecare.**
- **Controlează sunetul și home cinema din orice cameră.**
- **Asigură lumina potrivită la locul potrivit.**
- **Pot pregăti inteligent - grădinile prin pornirea stropitoarelor.**
- **Pot aprinde lumina doar atunci când o persoana este prin preajmă.**

Introducere

Domotica - dezavantaje:

- **Case scumpe;**
- **Securitate cibernetica.**

Introducere

Domotica – protocoale de comunicare:

Realizarea practică a comunicării între echipamente realizate de firme diferite implică necesitatea unor reguli referitoare la hardware și software.

Aceste reguli formează un protocol de comunicație.

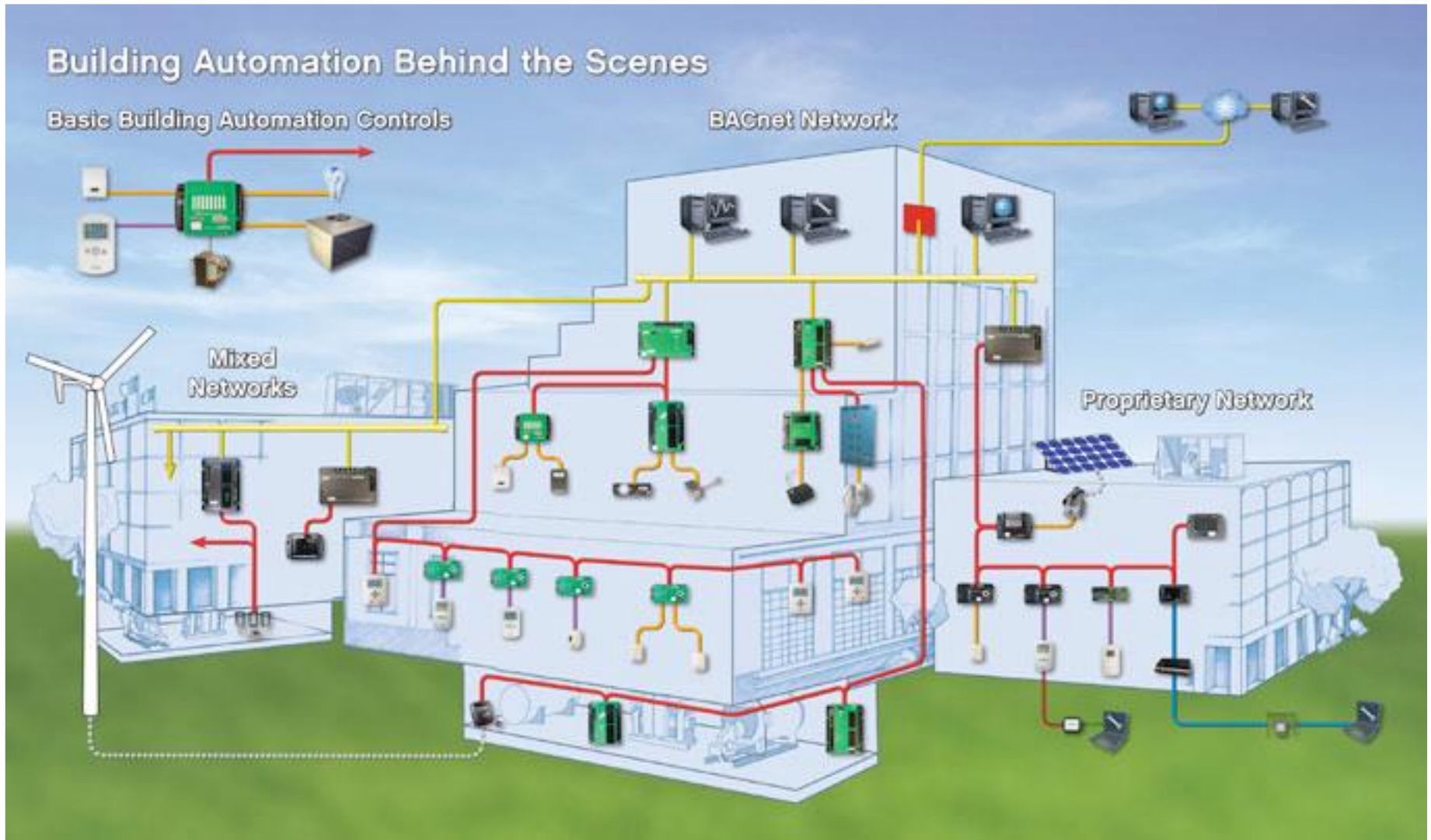
În ultimii ani au apărut mai multe standarde naționale și internaționale de protocoale de comunicare.

Introducere

Clasificări ale sistemelor domotice:

- 1. CEN / TC247 / WG4. CEN (Comite Europeen de Normalisation)**
- 2. ISO / IEC JTC1 / WG1 / N844A (Internațional, 1999)**
- 3. BACnet (SUA, 1997).**
- 4. EIB (Siemens, 1998).**
- 5. Există și alte standarde neagreate de CEN /TC247**

Structura unei “clădiri inteligente”



Achiziția, prelucrarea și prezentarea informațiilor (datelor) referitoare la o clădire și echipamentele aferente ei poate fi făcută în mai multe scopuri:

- ***proiectare,***
- ***cercetare,***
- ***exploatare,***
- ***reglare automată,***
- ***comandă automată,***
- ***semnalizare,***
- ***protecție automată,***
- ***gestiune,***
- ***testare,***
- ***simulare,***
- ***configurarea echipamentului,***
- ***transmiterea la distanță în rețea.***

Datele care pot fi achiziționate în clădiri și locuințe pot fi clasificate conform standardelor prezentate pe baza modelului HES – C³B, adică Home Electronic System – Command, Control and Communication, prezentat în Fig. 1.1. Se deosebesc trei nivele de achiziție și prelucrare a datelor.

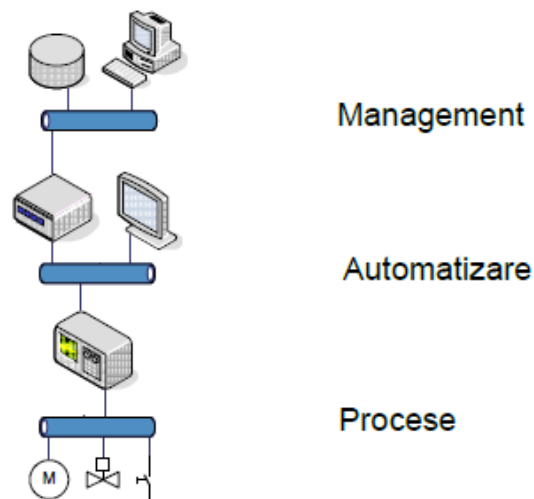


Fig. 1.1 Arhitectura unui sistem domotic [15]

Nivele de achiziție și prelucrare a datelor

➤ Nivelul de camp

Aici se găsesc traductoarele și elementele de execuție. Acestea sunt grupate, conform standardului BACnet, în următoarele categorii:

- HVAC
- Lighting
- Security
- Safety
- Energy
- Elevator

Datele sunt achiziționate de la următoarele surse:

- a) Procesele fizice care au loc în clădire și în mediul înconjurător
- b) Echipamente ale clădirii
- c) Instalații ale clădirii
- d) Oameni

Nivele de achiziție și prelucrare a datelor

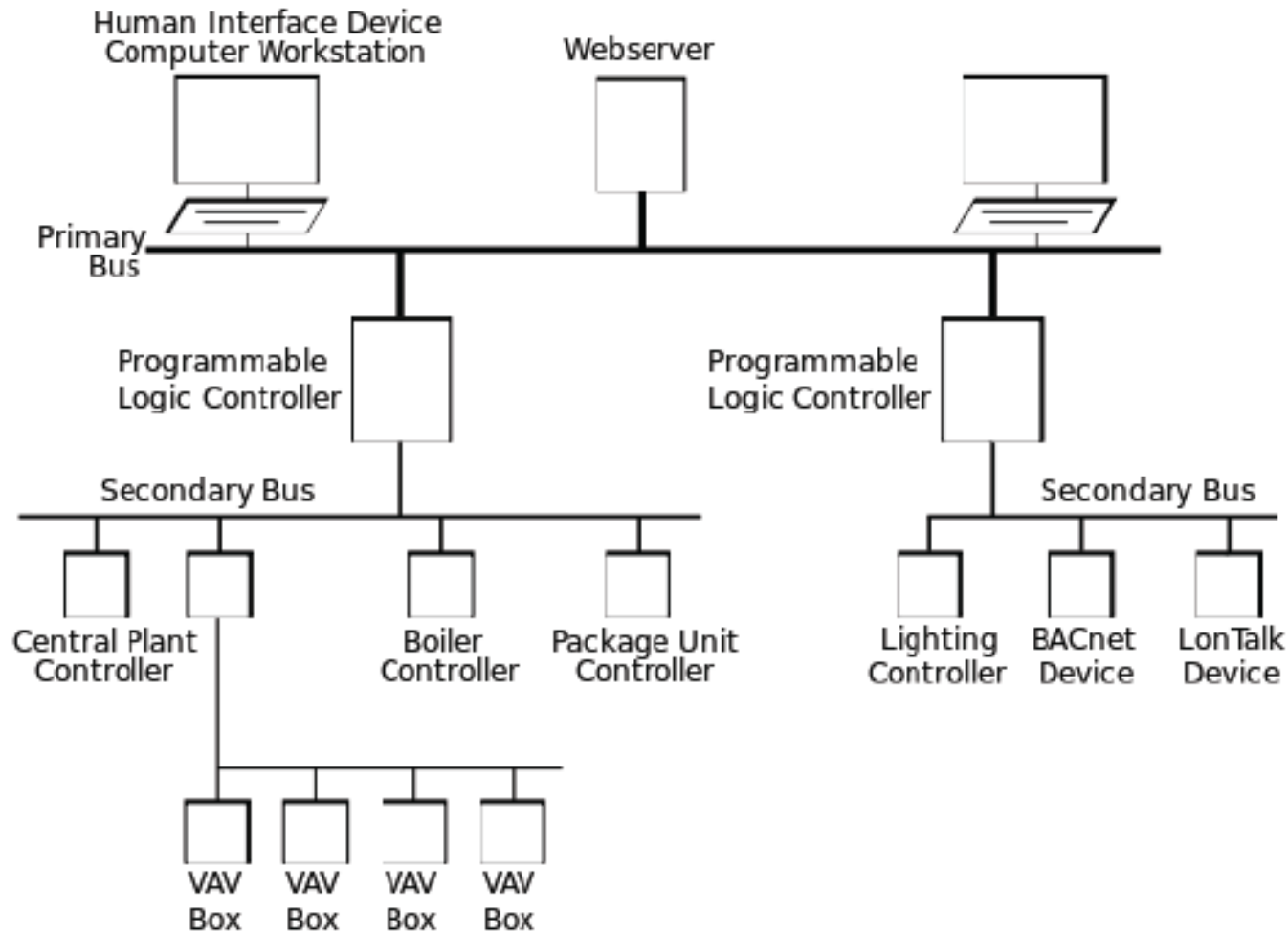
➤ Nivelul de automatizare

➤ Nivelul de management

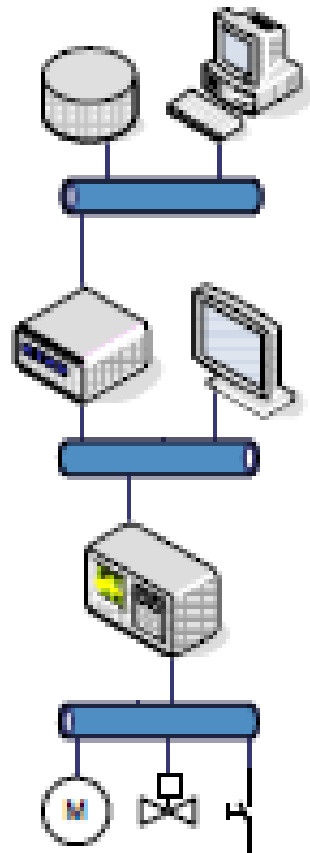
Aici se găsesc calculatoarele. Ele îndeplinesc funcții SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), funcții de gestiune tehnică, telecomunicații și telemecanică.

Un criteriu de caracterizare a sistemului de achiziție de date îl constituie numărul de puncte de măsură. Acesta variază de la câteva zeci, pentru clădirile mici și locuințe, la câteva mii pentru clădirile mari.

Structura unei “clădiri inteligente”



Arhitectura unui sistem domotic - Nivel de câmp

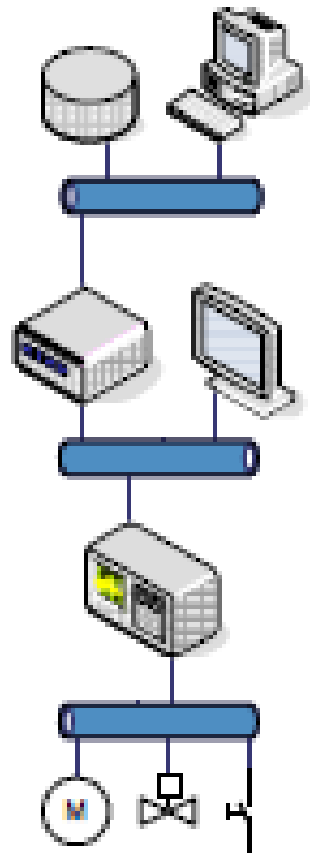


Management

Automatizare

Procese

Arhitectura unui sistem domotic - Nivel de automatizare

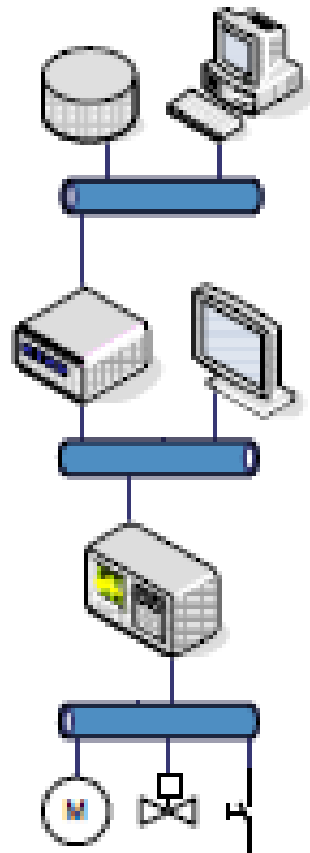


Management

Automatizare

Procese

Arhitectura unui sistem domotic - Nivel de management



Management

Automatizare

Procese